



Introduction: Kubernetes

RAPHAEL BISCHOF

Docker

- ▶ Docker hub : Container registry le plus courant
- ▶ Par défaut, image recherchée dessus
- ▶ Fonctionnement avec:
 - ▶ imageName:tag

Commande:

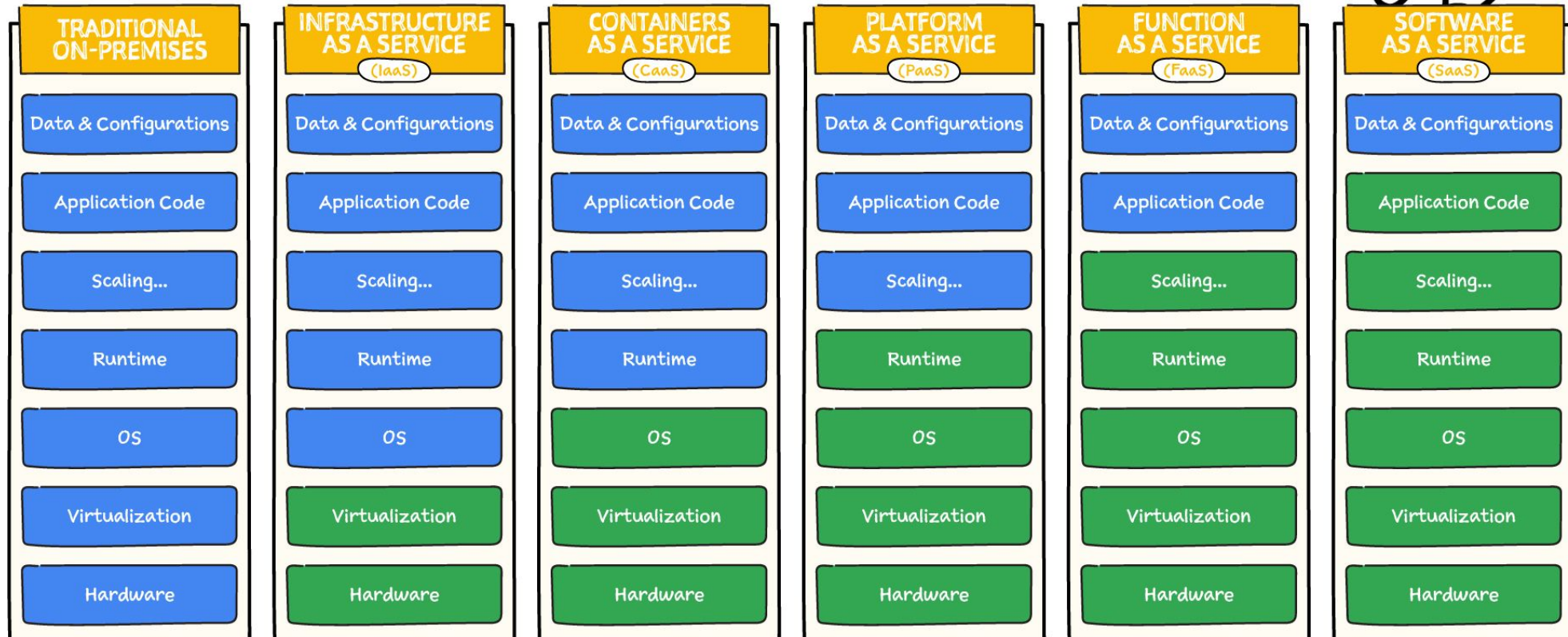
```
docker push containerRegistryDomain/path:tag
```

Mais où utiliser les containers ?

#GCPsketchnote
@PVERGADIA
THECLOUDGIRL.DEV
08.11.2021



Wait... what is Cloud again?



You Manage



Cloud Provider Manages

Service accounts

Utilisé en IAM (identity access management)

Compte particulier utilisé par une machine

Généralement représenté par une adresse email

Création du service account pour le prochain TP [live](#)

Droit nécessaire:

- Pubsub consumer/producer
- Cloud storage object writer
- Firebase realtime database editor

YAML

Format simplifiant le XML

Fonctionne par indentation

Accepte les types: NULL, bool, number, string, json string, date

Syntaxe d'un tableau:

```
key1:  
  - value1  
  - value2  
  - value3  
  - value4  
  - value5
```

OU

```
key1: [value1,value2,value3,value4,value5]
```

Kubernetes

- ▶ Plateforme open-source gérant et automatisant des applications stockées dans des containers. Kubernetes créée/gérée par Google (Orchestrateur)
- ▶ Pod: groupe d'un ou plusieurs containers (mais une seule instance de l'application!)
 - ▶ => Si + de ressources sont nécessaires, pod répliqué.
- ▶ Toute la gestion de kubernetes est faite par des fichiers yaml

Kubernetes

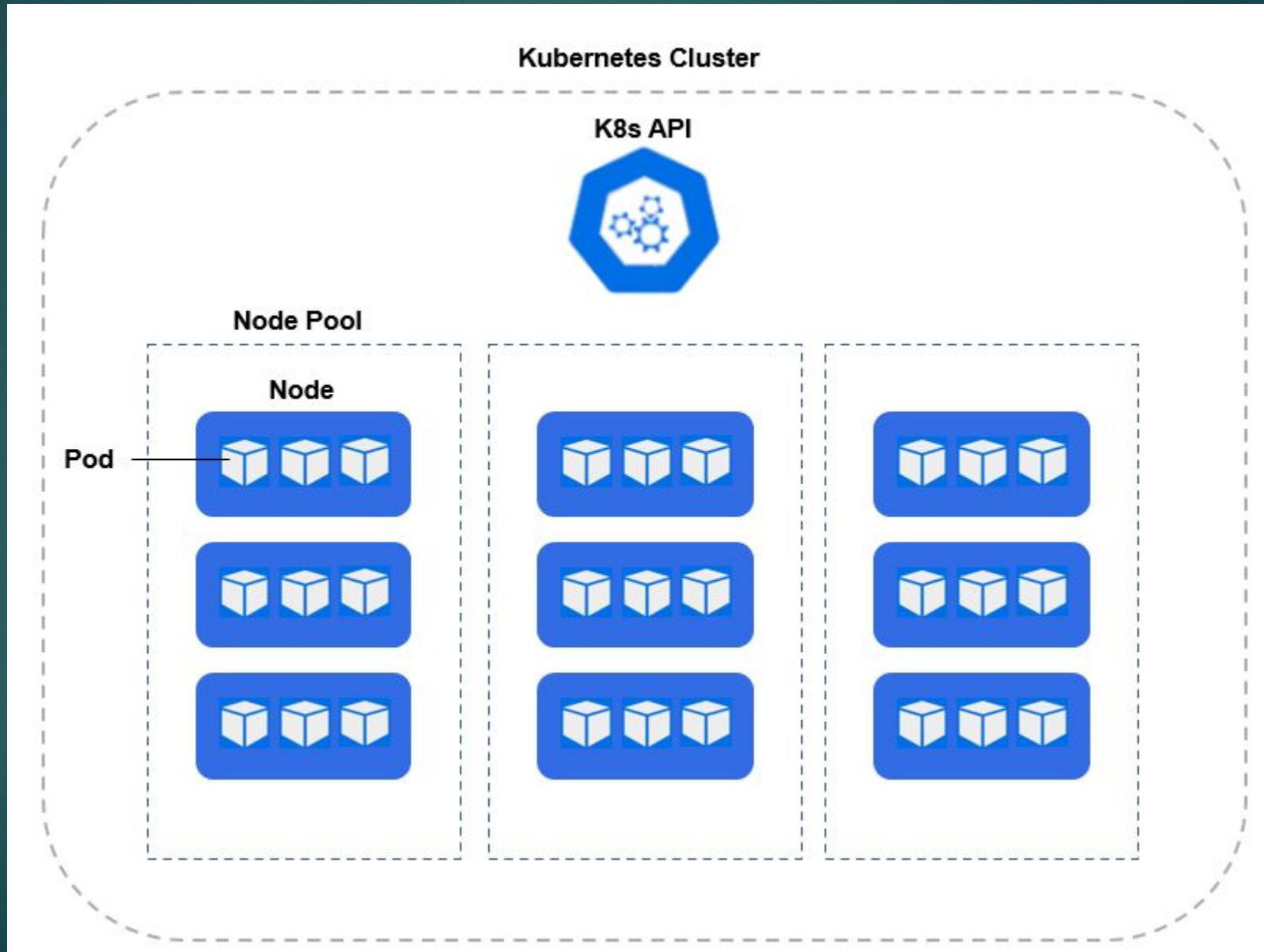
- ▶ Scalabilité horizontale
 - ▶ Peut se scaler automatiquement en fonction de l'utilisation des ressources (CPU, memory) ou à partir de métriques custom.
- ▶ Load balancing: Distribue automatiquement le trafic entre les instances
- ▶ Rolling update: Peut déployer une mise à jour sans downtime en remplaçant au fur et à mesure l'application précédente
- ▶ Autohealing: health checks, redémarre si échec
- ▶ Gestion des secrets intégrée

=> Maintenabilité et déploiements sont plus simples

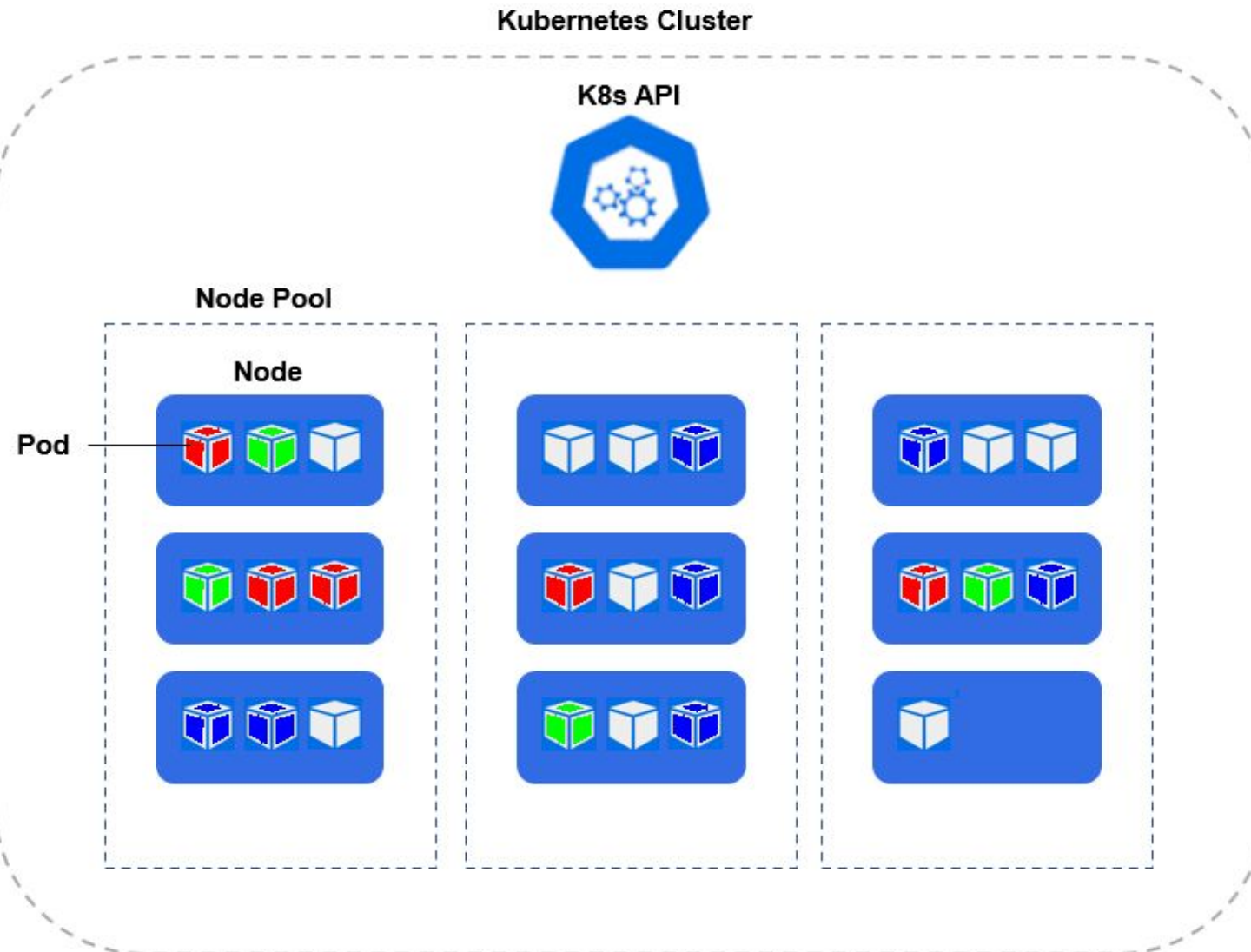
Kubernetes - Cluster

- ▶ Cluster = ferme de serveurs
 - ▶ Serveur = node
- ▶ Un cluster contient un ou plusieurs node-pools
- ▶ Un node-pool contient un ou plusieurs nodes d'un seul type de machine.
Il peut être auto-scalable.
Il peut être multi-région.

Kubernetes - Cluster



Kubernetes - Déploiement



Kubernetes - Création du cluster

Pour le coup, création sans yaml. Manuel, via l'interface du cloud provider.
Idem pour node pools et nodes.

Kubernetes - Création des pods

Exemple de déploiement

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: php-apache
spec:
  selector:
    matchLabels:
      run: php-apache
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        run: php-apache
    spec:
      containers:
        - name: php-apache
          image: registry.k8s.io/hpa-example
          ports:
            - containerPort: 80
          resources:
            limits:
              cpu: 500m
            requests:
              cpu: 200m
```


Kubernetes - Création des pods

```
livenessProbe:  
  httpGet:  
    path: /healthz  
    port: 8080  
    httpHeaders:  
      - name: Custom-Header  
        value: Awesome  
  initialDelaySeconds: 3  
  periodSeconds: 3
```

Kubernetes - Création des pods

Kubectl = votre meilleur ami

```
kubectl apply -f myDeployment.yml
```

```
kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --max=10
```

Kubernetes - Création des pods

```
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: php-apache
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: php-apache
  minReplicas: 1
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Resource
    resource:
      name: cpu
      target:
        type: Utilization
        averageUtilization: 50
```

Kubernetes - Création des pods

containers:

- **name:** envar-demo-container
image: gcr.io/google-samples/hello-app:2.0
env:
 - **name:** DEMO_GREETING
value: "Hello from the environment"
 - **name:** DEMO_FAREWELL
value: "Such a sweet sorrow"

Kubernetes - Services et ingress

Service = dispatcher vers les pods

Ingress = external load balancer (nécessitant un service aussi)



Kubernetes - Services et ingress

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service
spec:
  selector:
    name: php-apache
  ports:
    - name: name-of-service-port
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: http-web-svc
```

Kubernetes - Autopilot

Gestion des nodes et du scaling de nodes facilitée
Par défaut régional

Kubernetes - Services et ingress

Autres fonctionnalités:

- Gestion des certificats SSL
 - Multicluster
 - Load balancing
 - Workload identity
 - Stateful machines
 - Secrets
 - Shared volumes (persistent volumes)
- Etc....